学号：_____ 线 姓名：_____ 订 专业班级：_____ 装 学院：_____

安徽农业大学2022－2023学年第1学期
《遗传学》试卷（A卷）

考试形式：闭卷笔试，2小时
适用专业：园艺相关专业
考试日期：2023年3月3日
试卷总分：100分

题号	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							

得分	评阅人

一、名词解释（共10小题，每小题3分，共30分）

1. 等位基因：

2. 交换值（重组率）：

3. 表型：

4. 不完全显性：

5. 移码突变：

6. 杂种优势：

7. X^2：

8. 基因定位：

9. 测交：

10. 自交不亲和性：

得分	评阅人

二、填空题（共 9 小题，每空 1 分，共 15 分）

1. 能有效诱发基因突变的因素有_____ 、 _____、_____。

2. 在同一个连锁群内任意两个基因之间交换值与这两个基因之间的距离有关，两个基因间距离越大，其交换值也就愈_____；反之，距离越小，则其交换值也就愈_____。

3. 显性现象的表现主要有完全显性、 _____ 、 共显性和镶嵌显性。

4. 在玉米植株中，体细胞里有 10 对染色体，下列各组织的染色体数是：叶_____条，胚乳_____条，胚_____条。

5. DNA 损伤修复系统包括 _____ 、_____ 、_____ 、双连断裂修复和重组修复等类型。

6. 数量性状的变异呈 _____ 状态，界限不明显。

7. 鸡的性别决定属于 ZW 型，蝗虫的性别决定属于 XO 型，人类的性别决定则属于_____型。

8. 染色体要经过 4 级螺旋才可以在光学显微镜下看到，染色体 4 级结构分别是：一级结构为核小体；二级结构为螺线体；三级结构为超螺线体；四级结构为_____。

得分	评阅人

三、判断题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. 在性状表现中，显性是绝对的，无条件的。（ ）

2. 基因突变的转换是嘌呤和嘧啶之间的互换。（ ）

3. 控制相对性状的等位基因位于同源染色体的相对位置上。（ ）

4. 真核类基因的编码顺序由若干非编码区域隔开，使阅读框不连续，这种基因称为断裂基因，或者说真核类基因的外显子被不能表达的内含子一一隔开，这样的基因称为断裂基因。（ ）

5. 常染色质着色较浅，呈松散状，分布在靠近核的中心部分，是遗传的惰性部位。（ ）

6. 独立分配规律的验证可以采用测交法和自交法。（ ）

7. 紫茉莉绿白斑的遗传实验中，绿色、白色、绿白斑三种枝条上的花粉分别给绿色枝条上的花授粉时，杂种植物的表现分别为绿色、白色、花斑。（ ）

8. 性连锁是由于性染色体上的基因和位于常染色体上的基因交换的结果。（ ）

9. 一条染色体的一段搭到一条同源染色体上去的现象叫易位。（ ）

10. 影响性别分化的因素有激素、营养、温度（环境）和日照等因素。（ ）

得分	评阅人

四、选择题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

1. 染色体主要存在于细胞的 （ ）

A. 内质网中　　B. 细胞核中　　C. 核糖体中　　D. 叶绿体中

2. 一个性状受多个基因共同影响，称之 （ ）

A. 一因多效　　B. 一因一效　　C. 多因一效　　D. 累加效应

3. Aabb 与 AaBb 杂交产生 A _ B _ 类型子代的比率为 （ ）

A. 3/8　　B. 5/8　　C. 7/8　　D. 9/16

4. 相互连锁的两个基因位于 （ ）

A. 同源染色体　B. 同一染色体　C. 非同源染色体　D. 不同对染色体

5. 基因突变的遗传基础是 （ ）

A. 性状表现型的改变　　B. 染色体的结构变异

C. 遗传物质的化学变化　　D. 环境的改变

6. 下列那种叙述不是细胞质遗传所特有的 （ ）

A．遗传方式是非孟德尔遗传

B. F1 代的正反交结果不同

C. 细胞质遗传属母性遗传因此也称母性影响

D. 不能在染色体上进行基因定位

7. 下面是对数量性状特点的几点描述，其中哪一个是错误的 （ ）

A. 界限不分明，不易分类，表现连续变异

B. 易受环境的影响而变异

C. 受许多基因共同作用的结果，其中每个基因的单独作用较小

D. 也受遗传的制约，但本质上与孟德尔式遗传完全不同

8. 根据基因突变的可逆性，A 可以变成 a，a 可以变成 A。如果 A→a 的突变率为 U，a 的突变率为 V，则在多数情况下是 （ ）

A. U〈V； B. U〉V； C. U=V； D. U≠V。

9. 在有性生殖过程中，双亲通过生殖细胞分别向子代传递了 （ ）

A. 各自的性状现状 B. 全部染色体

C. 细胞中的全部 DNA D. 同源染色体的各一条染色体

10. 一对等位基因在杂合的情况下，两种基因的作用都可以完全表现出来 （ ）

A. 不完全显性遗传 B. 显性遗传 C. 隐性遗传 D. 共显性遗传

得分	评阅人

五、简答题（共 5 小题，共 25 分）

1. 简述细胞减数分裂的意义。（6 分）

2. 基因互作有哪几种形式？（6 分）

3.何谓非整倍体？常见的超倍体和亚倍体有哪些类型？（5 分）

4. 人工诱发多倍体在育种中具有哪些重要的应用价值？（4 分）。

5. 染色体结构变异的类型？（4 分）

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

得分	评阅人

六、论述与计算（共 2 小题，可任选一题进行答题，每题 10 分，共 10 分）

1. 如何利用“三系”生产杂交水稻？

2. 在番茄中，基因 *O*、*P*、*S* 位于第二染色体上。这 3 对基因均杂合的个体与三隐性个体测交，结果如下：

测交后代表现型	测交后代个体数
＋ ＋ ＋	73
＋ ＋ s	348
＋ p ＋	2
＋ p s	96
o ＋ ＋	110
o ＋ s	2
o p ＋	306
o p s	63
	1000

问：（1）这 3 个基因在第 2 染色体上的顺序如何？ （6 分）

（2）这些基因间的遗传距离是多少？ （4 分）